

Slide Pertemuan 3

PERTEMUAN 3

Simulasi Dinamika Input-Proses-Output (IPO)

Informatika – Fase E / Kelas X

SMA Negeri 6 Cimahi

Review — Diagram Von Neumann

Tunjukkan diagram tugas rumah kalian!

3 siswa maju mempresentasikan diagramnya.

Komponen apa yang paling sulit digambar? Mengapa?

Apersepsi

Coba lihat ini:

Gelas kosong + kertas angka

Kalau gelas = **Memori (RAM)** dan kertas = **Data** Bagaimana CPU menaruh data dan mengambilnya kembali?

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Memahami konsep **alamat memori**
 2. Membedakan operasi **READ** dan **WRITE**
 3. Menjalankan simulasi eksekusi program sederhana
 4. Menganalisis alur IPO pada studi kasus nyata
-

KONSEP ALAMAT MEMORI

Memori = Deretan Loker

Alamat: 0 1 2 3 4 5 6 7

Data:

7	3	0	5	2	9	4	6			
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Analogi

Komputer

Kompleks perumahan Memori (RAM)

Nomor rumah Alamat (0, 1, 2, ...)

Orang di rumah Data

Kurir CPU (via Bus)

Dua Operasi Dasar CPU ↔ Memori

READ (Load)

CPU → "Ambil data dari alamat 3"

← Data 5 diterima CPU

Data di alamat 3 TETAP ada (disalin)

WRITE (Store)

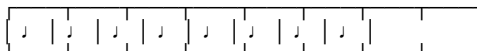
CPU → "Simpan angka 100 ke alamat 5"

Data LAMA di alamat 5 HILANG, diganti 100

CLOCK SPEED

Detak Clock CPU

CPU bekerja seperti irama drum:



1 siklus clock

Istilah

Arti

1 Clock Cycle Satu detak — satu langkah kerja CPU

Istilah	Arti
Clock Speed	3 GHz = 3 miliar detak/detik
1 Instruksi	Butuh 1–4 clock cycle

SIMULASI 1 — “POS INDONESIA”

Persiapan

- **10 kartu/kotak** bernomor 0–9 di lantai = Memori
- Setiap kotak berisi angka = Data
- **Pemain:** CPU, CU, ALU, Bus

Instruksi 1: READ

“Baca data dari alamat 3”

Instruksi 2: WRITE

“Tulis angka 15 ke alamat 7”

DEMO READ

CU → “Baca alamat 3!”
 Bus → ambil data dari alamat 3
 → bawa ke CPU
 CPU → “Data dari alamat 3 adalah 5”

Data di alamat 3 TIDAK HILANG

DEMO WRITE

CPU → “Simpan 15 ke alamat 7!”
 Bus → bawa 15 ke alamat 7
 → data LAMA di alamat 7 DIHAPUS
 → data BARU = 15

Data di alamat 7 sekarang 15

SIMULASI 2 — “EKSEKUSI PROGRAM”

Program: $(5 + 3) \times 2$

Kondisi Awal Memori:

Alamat	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Isi	LOAD5	LOAD6	ADD	LOAD8	MUL	STORE7	HALT	-	5	3	2

Pemain: - **A** PC (Program Counter) — menunjuk alamat - **B** Control Unit — membaca instruksi - **C** ALU — menghitung - **D** Register A — data pertama - **E** Register B — data kedua - **F** Memori — menulis hasil

Langkah 1–2: LOAD

PC=0 → LOAD 5

CU: "Ambil data dari alamat 5"
Register A $\leftarrow$ memori[5] = 5

PC=1 → LOAD 6

CU: "Ambil data dari alamat 6"
Register B $\leftarrow$ memori[6] = 3

Register A Register B

5 3

Langkah 3: ADD

PC=2 → ADD

CU: "Jumlahkan Register A dan Register B!"
ALU: $5 + 3 = 8$
Register A $\leftarrow 8$

Register A Register B

8 3

Langkah 4–5: LOAD & MUL

PC=3 → LOAD 8

Register B $\leftarrow$ memori[8] = 2

PC=4 → MUL

ALU: $8 \times 2 = 16$
Register A $\leftarrow 16$

Register A Register B

16 2

Langkah 6–7: STORE & HALT

PC=5 → STORE 7

memori[7] $\leftarrow$ Register A = 16

PC=6 → HALT

Program selesai!

Hasil: Alamat 7 berisi **16**

Studi Kasus — Diskusi Kelompok

Pilih 1 kasus, tulis alur IPO-nya di LKPD!

Kasus	Deskripsi
A	Membuka kamera HP & mengambil foto
B	Mencetak dari Word ke printer
C	Menonton video YouTube

Waktu: 10 menit, presentasi 2 kelompok

Refleksi

Diskusi:

1. Apa yang terjadi jika alamat 5 berisi 100 (bukan 5)?
2. Kenapa CPU perlu **Register**? Kenapa tidak langsung akses memori?
3. Proses mana yang paling lambat dalam simulasi tadi?

Tulis di LKPD:

- Skala pemahamanmu hari ini: ____ / 10
 - Satu hal yang ingin kamu tanyakan
-

Rangkuman

No	Poin Penting
1	Alamat memori = nomor unik lokasi penyimpanan di RAM
2	READ = salin data (sumber tetap), WRITE = timpa data (lama hilang)
3	Siklus Mesin: Fetch → Decode → Execute → Store
4	Program Counter menunjuk instruksi yang akan dijalankan
5	Clock speed = kecepatan detak CPU (miliaran siklus/detik)

Tugas Rumah

Tulis alur IPO untuk:

“Menghitung rata-rata 3 nilai ulangan”

Gunakan format tabel seperti simulasi tadi!

Langkah PC Instruksi A B Hasil

Kumpulkan pertemuan depan!

Pertemuan Berikutnya

Sistem Operasi & Perannya

Bagaimana OS mengatur memori, proses, dan file?

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Di dalam CPU, miliaran transistor bekerja dalam irama clock — mengubah data menjadi informasi.”